Exercício Prático: Construindo uma Decision Ladder — Parar ou Seguir no Sinal Vermelho à Noite (Rio de Janeiro)

1. Objetivo

O objetivo deste exercício é aplicar a **Decision Ladder (DL)** — apresentada na revisão de literatura da disciplina — a um cenário de decisão real, cotidiano e carregado de **metas conflitantes**: um motorista dirigindo sozinho, à noite, em uma via da cidade do Rio de Janeiro, que se aproxima de um cruzamento com o sinal fechado (vermelho) e precisa decidir, em poucos segundos, se **para** (cumprindo a legislação de trânsito) ou **prossegue com cautela** mesmo com o sinal vermelho, por perceber risco de assalto, sequestro relâmpago ou abordagem hostil no local.

Este é exatamente o tipo de situação que Orasanu e Connolly (1993) — citados na revisão como referência da tomada de decisão naturalística (NDM) — descrevem como típica de ambientes naturalísticos: **metas conflitantes** (segurança viária *versus* segurança pessoal), **incerteza** (o motorista não sabe se há de fato uma ameaça), **pressão de tempo** (a decisão precisa ser tomada em segundos, ao se aproximar do cruzamento) e **múltiplas partes interessadas** (o próprio motorista, eventuais passageiros, pedestres e outros veículos no cruzamento).

> **Nota importante:** este exercício tem finalidade estritamente **analítica e pedagógica**. Ultrapassar o sinal vermelho é uma infração de trânsito (e pode causar acidentes graves) independentemente do horário ou do contexto; o objetivo aqui não é validar essa prática, mas **entender, com as ferramentas da NDM/CWA, como e por que motoristas relatam tomar essa decisão na vida real**, à semelhança do que os artigos da revisão fizeram com pilotos e operadores diante de dilemas de risco. Ao final, um dos pontos de discussão será justamente que **medidas de engenharia e de política pública** (iluminação, câmeras, sinalização inteligente, corredores seguros) poderiam reduzir esse conflito de metas, sem exigir que o motorista escolha entre infringir a lei e se sentir seguro.

2. Recapitulando a Decision Ladder

Como visto na revisão, a DL representa uma decisão como uma sequência de nós que alternam **atividades de processamento de informação** (retângulos: observar, diagnosticar, planejar) e **estados de conhecimento** (círculos: informação, estado do sistema, tarefa). A perna esquerda, subindo, é a **avaliação da situação**; o topo é o **raciocínio baseado em**

conhecimento (avaliação de opções e metas); a perna direita, descendo, é o **planejamento e execução**. Um motorista novato no trajeto, ou em uma cidade que não conhece, tende a percorrer a escada de forma mais linear e completa — parar no sinal e só depois avaliar o entorno. Um motorista experiente na via usa **atalhos**: o **shunt** pula de uma atividade diretamente para um estado de conhecimento mais adiante, e o **leap** pula de um estado de conhecimento para outro sem processamento explícito — de forma semelhante ao atalho de "Informação" direto a "Procedimento" que a tripulação experiente usou no caso do helicóptero H-60L discutido na revisão.

3. O que você vai fazer

Passo 1 — Situe-se no cenário. Imagine (ou relembre uma situação real, sua ou relatada por alguém que você conhece) um trajeto noturno de carro no Rio de Janeiro, sozinho ou com poucos passageiros, aproximando-se de um cruzamento com o sinal fechado, em uma via com pouca iluminação, pouco movimento de pedestres e histórico de ocorrências de assalto a veículos parados. Essa é a situação de referência para preencher a DL.

Passo 2 — Preencha os 17 nós da DL clássica para essa decisão, usando o template da Figura 1 (ou reproduzindo a estrutura à mão). Para cada nó, escreva uma frase curta e específica do cenário — que pistas o motorista percebe (movimento de pedestres, presença de outros carros parados, iluminação, horário, bairro), que informação ele reúne, que opções considera, e que meta prioriza. Evite respostas genéricas: o teste é se alguém que nunca dirigiu à noite no Rio entenderia exatamente qual pista foi percebida, o que foi concluído, e o que foi feito.

Passo 3 — Identifique pelo menos um atalho. Depois de preencher a escada completa (o "caminho do novato", que pararia no sinal e só depois avaliaria o entorno), marque com uma seta tracejada o caminho que um **motorista experiente na via** costuma seguir — normalmente um shunt ou um leap que pula etapas porque ele já "conhece" o cruzamento, o horário e o bairro. Escreva de 3 a 5 linhas explicando: (a) que conhecimento tácito (sobre aquele cruzamento específico, aquele horário, aquele bairro) permite esse atalho; (b) em que situação esse motorista abandonaria o atalho e voltaria a percorrer a escada completa (ex.: um sinal com câmera visível, um policiamento ostensivo no local, um cruzamento em um bairro que ele não reconhece, a presença de um passageiro que o pressiona a seguir a lei).

Passo 4 — Discuta o conflito de metas. Em um parágrafo curto, identifique explicitamente as **duas metas em tensão** nesta DL (ex.: "cumprir a lei / evitar acidente com outro veículo" *versus* "reduzir a exposição a um possível assalto") e explique em qual nó da escada essa tensão fica mais evidente (dica: normalmente no topo, entre "Opções" e

"Meta escolhida"). Relacione esse conflito com o conceito de **metas conflitantes** da NDM (Orasanu & Connolly, citados na revisão) e, se possível, com um método de coleta de dados discutido na revisão (por exemplo, como um pesquisador usaria o **Critical Decision Method** para entrevistar motoristas reais sobre essa decisão, de forma parecida com o que Mulvihill et al. fizeram para cruzamentos ferroviários).

Passo 5 (opcional, para discussão em grupo) — Proponha uma intervenção de design. Assim como Banks, Plant e Stanton propuseram intervenções de design a partir dos atalhos identificados na DL do vazamento de óleo, proponha uma ou duas intervenções de infraestrutura urbana ou de sinalização que poderiam reduzir a necessidade desse atalho — ou seja, que tornassem a opção "parar no sinal" compatível com a meta de segurança pessoal (ex.: sinalização inteligente que libera o cruzamento à noite quando não há tráfego cruzando, iluminação, câmeras visíveis, "zonas de conversão" já adotadas por alguns municípios).

Template em branco — preencha cada nó com a decisão de parar ou seguir no sinal vermelho à noite, e marque o(s) atalho(s) que o motorista realmente usaria

Raciocínio baseado em conhecimento

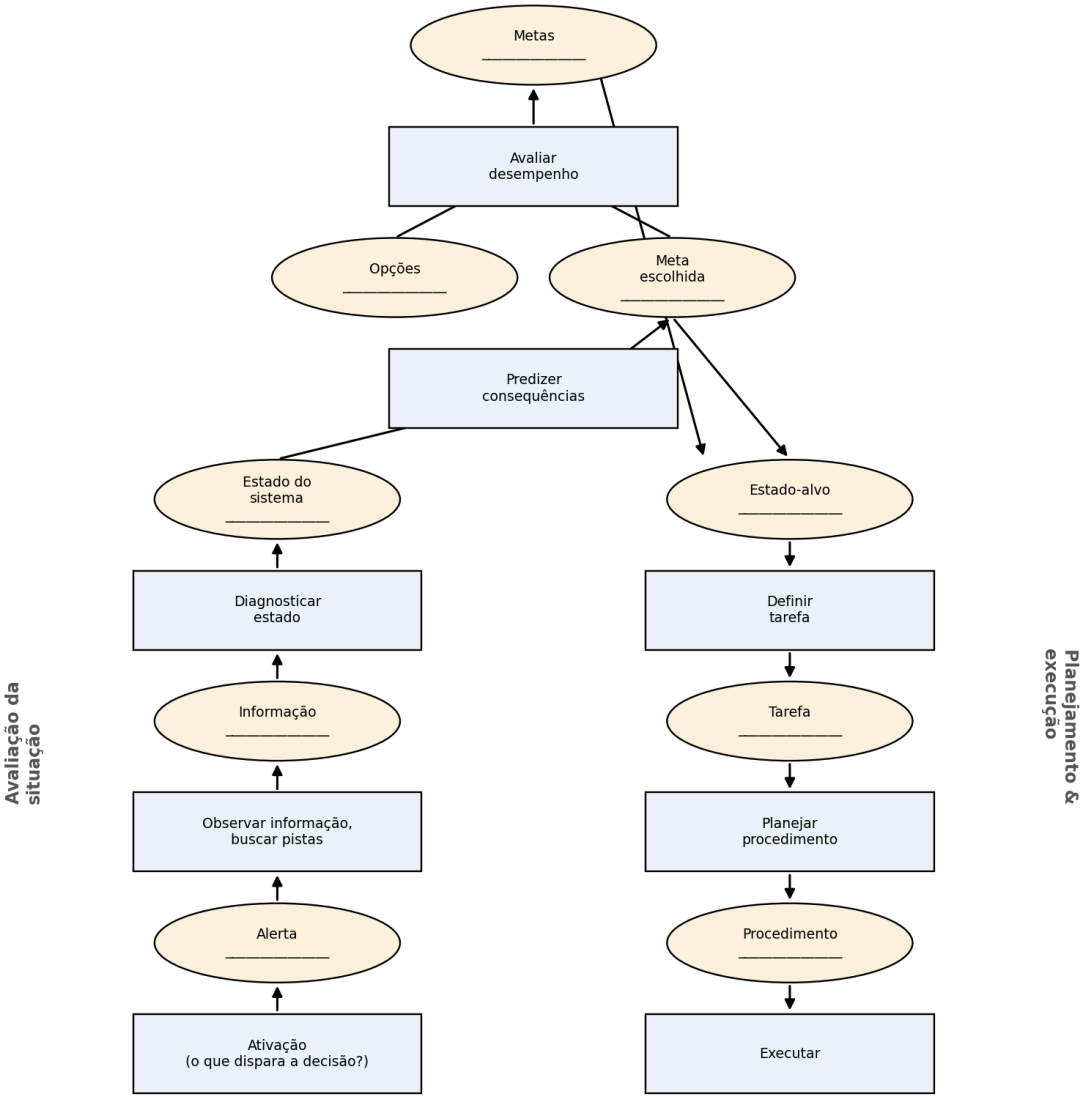


Figura 1 – Template em branco da Decision Ladder para o exercício

4. Exemplo parcialmente resolvido

Para ilustrar o nível de detalhe esperado, veja um exemplo parcialmente preenchido. Alguns nós foram deixados em branco (marcados com "?") propositalmente — não copie este exemplo, use-o apenas como referência de formato.

- **Ativação:** o carro se aproxima de um cruzamento e o semáforo está fechando / já está vermelho.
- **Alerta:** percebo o sinal vermelho à frente e, ao mesmo tempo, noto que a rua está vazia e mal iluminada.
- **Observar informação, buscar pistas:** olho ao redor do cruzamento — há pedestres parados nas esquinas? Há outros carros parados no sinal? Consigo ver bem os dois lados da via transversal? Que horas são? Em que bairro estou?
- **Informação:** "são 23h40, cruzamento pouco iluminado, nenhum outro veículo parado no sinal, duas pessoas paradas próximas à calçada da esquina, sem placas de identificação clara do local".
- **Diagnosticar estado:** ?
- **Estado do sistema:** "cruzamento vazio, sem tráfego cruzando aparente, mas com presença de pessoas paradas que eu não sei identificar as intenções".
- **Predizer consequências:** se eu parar e esperar o sinal abrir, fico exposto parado por até 60-90 segundos num ponto de baixa visibilidade; se eu passar com cautela (reduzindo a velocidade e checando o cruzamento), corro o risco de colidir com outro veículo que eventualmente esteja cruzando, além de cometer uma infração.
- **Opções:** parar e esperar o sinal abrir; passar devagar checando os dois lados; fazer um contorno alternativo evitando esse cruzamento; permanecer com o carro em movimento lento sem parar totalmente ("rolando") até o sinal abrir.
- **Metas:** ?
- **Avaliar desempenho:** o risco de colisão ao passar devagar e checando é relativamente baixo dado que não há tráfego aparente; o risco percebido de ficar parado e exposto é maior, na minha avaliação, do que o risco de uma multa ou de uma colisão de baixa velocidade.
- **Meta escolhida:** reduzir o tempo de exposição parado no cruzamento, mantendo alguma checagem de segurança viária.
- **Estado-alvo:** atravessar o cruzamento com segurança viária mínima garantida, sem permanecer parado por tempo prolongado.
- **Definir tarefa:** reduzir a velocidade, checar visualmente os dois lados da via transversal, e prosseguir sem parada completa.
- **Tarefa:** cruzamento em baixa velocidade, com checagem visual.

- **Planejar procedimento:** ?
- **Procedimento:** reduzir para aproximadamente 15-20 km/h, buscar contato visual com os dois lados da via, prosseguir se não houver veículos se aproximando.
- **Executar:** atravesso o cruzamento em baixa velocidade sem parada completa.

Atalho identificado: um motorista que já faz esse trajeto com frequência não percorre conscientemente toda a análise de opções a cada noite — ao reconhecer o cruzamento específico, o horário e o padrão do bairro (conhecimento tácito acumulado), ele pula diretamente de "Observar informação, buscar pistas" para "Tarefa" (reduzir e prosseguir), sem reavaliar explicitamente as opções. Isso é um **shunt**. Esse atalho deixa de ser usado quando algo no ambiente muda em relação ao padrão esperado — por exemplo, um bloqueio de trânsito visível, uma viatura policial parada no local, ou passageiros no carro que pedem explicitamente para respeitar o sinal — casos em que o motorista "sobe" a escada de novo e reavalia conscientemente as opções.

5. Template para preenchimento

Use a tabela abaixo como roteiro de preenchimento (ou desenhe a escada livremente a partir da Figura 1).

Nó da DL	Tipo	Sua resposta (cenário do sinal vermelho à noite)
Ativação	Atividade	
Alerta	Estado de conhecimento	
Observar informação, buscar pistas	Atividade	
Informação	Estado de conhecimento	
Diagnosticar estado	Atividade	
Estado do sistema	Estado de conhecimento	
Predizer consequências	Atividade	
Opções	Estado de conhecimento	

Nó da DL	Tipo	Sua resposta (cenário do sinal vermelho à noite)
Metas	Estado de conhecimento	
Avaliar desempenho	Atividade	
Meta escolhida	Estado de conhecimento	
Estado-alvo	Estado de conhecimento	
Definir tarefa	Atividade	
Tarefa	Estado de conhecimento	
Planejar procedimento	Atividade	
Procedimento	Estado de conhecimento	
Executar	Atividade	

6. Entrega esperada

1. A DL completa do cenário (pode ser a tabela preenchida, um desenho à mão fotografado, ou um diagrama digital — desde que todos os 17 elementos acima estejam presentes e legíveis).
2. O(s) atalho(s) identificado(s), destacado(s) visualmente (seta tracejada ou cor diferente), com a justificativa de 3 a 5 linhas pedida no Passo 3.
3. O parágrafo sobre o conflito de metas pedido no Passo 4.
4. (Opcional) A proposta de intervenção de design pedida no Passo 5.
5. Extensão máxima: 1 página de diagrama + 1 página de texto.

7. Critérios de avaliação

- **Especificidade dos nós (35%):** as respostas são concretas e ligadas ao cenário (cruzamento, horário, bairro, pistas específicas), não genéricas ou copiadas do exemplo.
- **Correção estrutural (20%):** os nós estão no lado certo da escada (situação vs. planejamento) e a distinção atividade/estado de conhecimento foi respeitada.
- **Qualidade da análise do atalho (25%):** a explicação do shunt/leap demonstra compreensão de por que o conhecimento tácito permite pular etapas, e em que condição esse atalho deixaria de ser usado.

- **Análise do conflito de metas (15%):** identificação clara das metas em tensão e do nó da escada em que esse conflito se manifesta, com conexão ao conceito de metas conflitantes na NDM.
- **Conexão com a literatura / proposta de intervenção (5%):** menção pertinente a um método ou artigo da revisão, e, se aplicável, qualidade da proposta de intervenção de design do Passo 5.